

ISPTEC · ANGOLA

# Engenharia de Reservatórios I

Resumo Completo de Estudo · 4 Capítulos

ANO / SEMESTRE

**3º Ano · 2º Semestre**

ANO LECTIVO

**2025 / 2026**

DOCENTE

**Prof. Dr. Geraldo A. R.  
Ramos**

CRÉDITOS

**4 UC · 60 h Semestrais**

*"O que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância, em  
abundância ceifará." — 2 Cor 9:6*

## ÍNDICE

- 1 Introdução à Engenharia de Reservatórios
- 2 Propriedades dos Fluidos de Reservatório
- 3 Propriedades das Rochas de Reservatório
- 4 Integração de Dados, Cálculo Volumétrico e EBM

### CAPÍTULO 1

# Introdução à Engenharia de Reservatórios

Sistema de Produção · Tipos de Reservatórios · Mecanismos de Produção

## ● 1.1 Definições Fundamentais

**Reservatório** — Configuração geológica dotada de propriedades específicas, armazenadora de petróleo ou gás em subsuperfície; rocha porosa e permeável portadora de hidrocarbonetos.

**Engenharia de Reservatórios** — Ramo da Engenharia de Petróleo que estuda o fluxo dos fluidos (hidrocarbonetos) no interior das rochas porosas, visando **maximizar o factor de recuperação**. É multidisciplinar: física, química, geologia, matemática, ciência da computação.

**Objectivo primordial:** planear o desenvolvimento de um campo, prever o seu desempenho ao longo de toda a vida produtiva e propor correcções para otimizar a recuperação.

## ● 1.2 Sistema Petrolífero

Para existir acumulação de hidrocarbonetos são necessários 5 elementos em sincronismo geológico:

### ROCHA GERADORA

Gera o petróleo a partir de matéria orgânica (querogénio + catagénese).

### MIGRAÇÃO

Mobiliza o petróleo da zona de geração até à rocha reservatório.

### ROCHA RESERVATÓRIO

Porosa e permeável; armazena os hidrocarbonetos.

### ROCHA SELANTE

Impermeável; impede a fuga dos fluidos para a superfície.

### ARMADILHA (TRAPA)

Arranjo geométrico (dobras, falhas) que retém os hidrocarbonetos.

## ● 1.3 Sistema de Produção

Conjunto de equipamentos destinados a promover a colecta, separação, tratamento, estocagem e escoamento dos fluidos produzidos. Funciona em 3 etapas:

### ① RECUPERAÇÃO

Fluxo do reservatório até ao fundo do poço.

### ② ELEVAÇÃO

Fluxo do fundo do poço até à superfície (natural ou artificial).

### ③ ESCOAMENTO

Do topo do poço, passando pelo regulador, até ao separador.

## ● 1.4 Tipos de Reservatórios (Diagrama de Fases)



Os tipos de reservatório são definidos pela **posição relativa** da pressão e temperatura iniciais do reservatório relativamente ao envelope de fases do fluido (curva de bolha + curva de orvalho).

| Tipo                               | Posição no Diagrama                       | Características-chave                                             | GOR (scf/STB) |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Óleo Subsaturado</b>            | $P > P_{bolha}$ (acima da curva de bolha) | Monofásico líquido; sem gás livre no reservatório                 | $< 200$       |
| <b>Óleo Saturado</b>               | $P = P_{bolha}$                           | Gás começa a separar-se do óleo; coexistência de fases            | 200–700       |
| <b>Gas-Cap Reservoir</b>           | Zona líquida + capa de gás livre acima    | Gás livre + gás dissolvido no óleo; duas fases em equilíbrio      | 700–2.000     |
| <b>Gás Condensado (Retrógrado)</b> | Entre ponto crítico e ponto de orvalho    | Condensação retrógrada durante a queda de pressão no reservatório | 100k–1M       |
| <b>Gás Húmido</b>                  | À direita do ponto de orvalho             | Gás no reservatório; gera líquidos na superfície                  | 60k–100k      |
| <b>Gás Seco</b>                    | Muito à direita do ponto crítico          | Não forma líquidos em superfície                                  | $> 100k$      |

● 1.5 Indicadores de Produção

**RGD**

Razão Gás/Óleo (scf/STB). Indicador do tipo de reservatório e do estado de produção.

**RAO**

Razão Água/Óleo (STB/STB). Indica a invasão de água.

**BSW**

**RGL**

Razão Gás/Líquido ( $m^3std/m^3std$ ).

Basic Sediments & Water — fracção de água na produção total de líquidos.

● 1.6 Mecanismos de Produção (Recuperação Primária)

A produção depende de dois efeitos: **descompressão** (expansão dos fluidos) e **deslocamento** (invasão por outro fluido). Os mecanismos naturais são:

| Mecanismo                                     | Pressão                            | RGO                   | Produção de Água | Recuperação        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| <b>Gás em Solução</b><br>(Solution Gas Drive) | Declínio rápido e contínuo         | Baixa → pico → cai    | Desprezível      | 5–25 %             |
| <b>Influxo de Água</b><br>(Water Drive)       | Permanece elevada                  | Permanece baixa       | Cedo e crescente | 30–45 % (até 75 %) |
| <b>Capa de Gás</b><br>(Gas-Cap Drive)         | Declínio lento e contínuo          | Aumenta continuamente | Desprezível      | 20–40 %            |
| <b>Segregação Gravitacional</b>               | Variável                           | Variável              | Variável         | Variável           |
| <b>Combinado</b>                              | Combinação de 2 ou mais dos acima. |                       |                  |                    |

**Tipos de Recuperação:**

**Primária** — mecanismos naturais (escopo de ERI) | **Secundária** — injeção de água / gás | **Terciária** — métodos melhorados (EOR)

[↑ Voltar ao topo](#)

# Propriedades dos Fluidos de Reservatório

Óleo · Gás · Água · Equações de Estado · Dados PVT

# 2

## ● 2.1 Por Que Estudar as Propriedades dos Fluidos?

O conhecimento das propriedades dos fluidos é essencial para determinar:

- Volume de hidrocarboneto presente no reservatório;
- Volume de hidrocarboneto recuperável;
- Taxa de recuperação;
- Comportamento do fluxo no reservatório.

As propriedades podem ser obtidas em laboratório (análise PVT) por **amostragem em superfície, fundo de poço ou teste de formação**, ou estimadas por **correlações empíricas**.

## ● 2.2 Propriedades do Óleo

### Massa Específica e Densidade

#### MASSA ESPECÍFICA (SI)

$$\rho = m / V \quad [\text{kg/m}^3 \text{ ou } \text{lb/ft}^3]$$

#### DENSIDADE RELATIVA (GRAVIDADE ESPECÍFICA)

$$\gamma_o = \rho_o / \rho_w \quad (\text{referência: } \rho_w = 62,37 \text{ lb/ft}^3 \text{ a } 60^\circ \text{F})$$

#### GRAU API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE)

$$^\circ \text{API} = 141,5 / \gamma_o - 131,5$$

Inversamente proporcional à densidade: API alto = óleo mais leve. Água = 10 °API.

| Tipo de Fluido                  | °API  | GOR (scf/STB)  | Cor                   |
|---------------------------------|-------|----------------|-----------------------|
| Óleo de Baixa Contração (Heavy) | < 35  | < 200          | Preto                 |
| Black-Oil (Média Contração)     | 15–40 | 200–700        | Castanho/Verde escuro |
| Óleo de Alta Contração (Light)  | 45–55 | 2.000–3.200    | Verde a laranja       |
| Gás Húmido                      | > 60  | 60.000–100.000 | —                     |
| Gás Seco                        | —     | > 100.000      | —                     |

Factor Volume de Formação do Óleo (B<sub>o</sub>)

**B<sub>o</sub>** — relação entre o volume do óleo **nas condições do reservatório** (pressão e temperatura) e o volume de óleo produzido **nas condições padrão** de superfície. Unidade: bbl/STB.

B<sub>o</sub> > 1 (o óleo ocupa mais volume no reservatório porque contém gás dissolvido).

Razão de Solubilidade (R<sub>s</sub>)

**R<sub>s</sub>** — quantidade de gás dissolvido no óleo, expressa em **scf/STB**. Aumenta com a pressão. Quando a pressão cai abaixo do ponto de bolha, o gás começa a libertar-se.

Factor Volume de Formação Total / Bifásico (B<sub>t</sub>)

FACTOR BIFÁSICO

$$B_t = B_o + (R_{si} - R_s) \times B_g$$

R<sub>si</sub> = razão de solubilidade inicial (pressão de bolha); R<sub>s</sub> = razão actual; B<sub>g</sub> = FVF do gás.

Viscosidade do Óleo (μ<sub>o</sub>)

Depende de: temperatura, pressão, °API, R<sub>s</sub>. Correlações principais:

- **Óleo Morto (Dead-oil):** Beggs-Robinson (1975) — μ em função de °API e T (°F)
- **Óleo Saturado:** Beggs-Robinson (1975) — μ em função de R<sub>s</sub> e μ<sub>morto</sub>

- **Após Saturação:** Vasquez-Beggs (1980) —  $\mu$  em função de  $p/p_b$

## ● 2.3 Propriedades do Gás

### Equação de Estado — Gás Ideal

#### LEI DOS GASES IDEAIS

$$p V = n R T$$

$p$  em psia;  $V$  em  $\text{ft}^3$ ;  $n$  em lb-mol;  $R = 10,73 \text{ psia}\cdot\text{ft}^3/(\text{lb-mol}\cdot^\circ\text{R})$ ;  $T$  em  $^\circ\text{R} = ^\circ\text{F} + 459,67$

### Gás Real — Factor de Compressibilidade Z

#### EQUAÇÃO DE ESTADO DO GÁS REAL

$$p V = z n R T$$

$z$  é obtido pelo gráfico de Standing e Katz usando pressão e temperatura pseudoreduzidas ( $p_{pr}$ ,  $T_{pr}$ ).

### Densidade e Massa Molecular do Gás

#### MASSA MOLECULAR APARENTE

$$M_a = \gamma_g \times M_{ar} = \gamma_g \times 28,97$$

#### MASSA ESPECÍFICA DO GÁS (LB/FT<sup>3</sup>)

$$\rho_g = p \times M_a / (z \times R \times T)$$

### Factor Volume de Formação do Gás ( $B_g$ )

#### FACTOR VOLUME DE FORMAÇÃO DO GÁS

$$B_g = 0,02827 \times z \times T / p \quad [\text{ft}^3/\text{scf}]$$

Ou em bbl/scf:  $B_g = 0,00504 \times z \times T / p$



## Propriedades Pseudocríticas (Misturas de Gás)

### PRESSÃO E TEMPERATURA PSEUDOCRÍTICAS

$$p_{pc} = \sum y_i \cdot p_{ci} \quad T_{pc} = \sum y_i \cdot T_{ci}$$

$y_i$  = fração molar do componente  $i$ . As propriedades pseudoreduzidas:  $p_{pr} = p/p_{pc}$ ;  $T_{pr} = T/T_{pc}$ .



**Lei de Van der Waals:** "Todos os fluidos exibem o mesmo comportamento quando submetidos à mesma pressão e temperatura reduzida." (Lei dos Estados Correspondentes)

### Condições Padrão (Standard):

EUA: 14,7 psia e 60 °F (15,56 °C)

Brasil: 1 atm e 20 °C

*Todas as vazões são medidas nestas condições.*

[↑ Voltar ao topo](#)

## CAPÍTULO 3

# Propriedades das Rochas de Reservatório

Porosidade · Permeabilidade · Saturação · Capilaridade · Petrofísica

## ● 3.1 Petrofísica

**Petrofísica** — estudo das propriedades físicas e químicas das rochas e suas interações com os fluidos.

**RCAL** (Routine Core Analysis): análise de rotina → porosidade, massa específica, permeabilidade, saturação.

**SCAL** (Special Core Analysis): análise especial → pressão capilar, permeabilidade relativa, molhabilidade.

● 3.2 Porosidade (ϕ)

**Porosidade** — fracção do volume total da rocha ocupada por espaços vazios (poros).

**DEFINIÇÃO DE POROSIDADE**

$$\phi = V_p / V_t$$

$V_p$  = volume poroso;  $V_t$  = volume total.  $V_t = V_p + V_s$  (volume de sólidos)

| Tipo                  | Definição                                          | Relevância                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Porosidade Total      | Todos os poros (conectados + isolados)             | Volume total de armazenamento             |
| Porosidade Efectiva   | Apenas poros interconectados                       | Fluxo de fluidos → usada em reservatórios |
| Porosidade Primária   | Formada durante a deposição/diagénese              | Arenitos tipicamente                      |
| Porosidade Secundária | Formada após a deposição (fracturação, dissolução) | Carbonatos tipicamente                    |

**Classificação Qualitativa da Porosidade**

| Qualidade       | ϕ (%)     |
|-----------------|-----------|
| Excelente       | > 20 %    |
| Boa             | 15 – 20 % |
| Razoável (Fair) | 10 – 15 % |

| Qualidade   | $\phi$ (%) |
|-------------|------------|
| Pobre       | 5 – 10 %   |
| Muito Pobre | < 5 %      |

## Medição da Porosidade em Laboratório

### VOLUME POROSO POR SATURAÇÃO (MÉTODO DE PESO)

$$V_p = (W_s - W_d) / \rho_{\text{fluido}}$$

$W_s$  = peso saturado;  $W_d$  = peso seco;  $\rho_{\text{fluido}}$  = massa específica do fluido de saturação.

### VOLUME TOTAL (AMOSTRA CILÍNDRICA)

$$V_t = \pi \times (D/2)^2 \times L$$

### LEI DE BOYLE (POROSÍMETRO)

$$p_i V_i = p_f V_f$$

Permite calcular  $V_s$  (volume de sólido) e portanto  $V_p = V_t - V_s$ .

## ● 3.3 Compressibilidade da Rocha

### COMPRESSIBILIDADE EFECTIVA DOS POROS ( $C_f$ )

$$C_f = (1/V_p) \times (\partial V_p / \partial p) \quad [\text{psi}^{-1}]$$

Mede a variação fraccional do volume poroso por variação unitária de pressão.

### POROSIDADE ACTUALIZADA COM VARIAÇÃO DE PRESSÃO

$$\phi = \phi_o \times [1 + C_f (p - p_o)]$$

## ● 3.4 Saturação de Fluidos (S)

**Saturação** — fracção do volume poroso ocupada por um determinado fluido.

#### SATURAÇÕES DE ÓLEO, ÁGUA E GÁS

$$S_o = V_o/V_p \quad S_w = V_w/V_p \quad S_g = V_g/V_p$$

Restrição:  $S_o + S_w + S_g = 1$  (100%)

#### $S_{wi}$ (CONATA)

Saturação de água irreduzível no momento da descoberta do reservatório.

#### $S_{or}$ (RESIDUAL)

Óleo que permanece nos poros após deslocamento — não é produzível.

#### $S_{om}$ (MÓVEL)

$S_{om} = 1 - S_{wc} - S_{oc}$  — fracção de óleo que pode ser produzida.

### ● 3.5 Permeabilidade (k)

**Permeabilidade** — medida da capacidade da rocha de permitir o fluxo de fluido (Lei de Darcy, 1856).

#### LEI DE DARCY (1D, FLUXO MONOFÁSICO)

$$k = (q \times \mu \times L) / (A \times \Delta P)$$

$q = \text{cm}^3/\text{s}$ ;  $\mu = \text{cp}$ ;  $L = \text{cm}$ ;  $A = \text{cm}^2$ ;  $\Delta P = \text{atm} \rightarrow k \text{ em Darcy. } 1 \text{ Darcy} = 1000 \text{ mD}$



**Permeabilidade ≠ Porosidade!** Alta porosidade não implica necessariamente alta permeabilidade. O que importa é a *conectividade* dos poros.

### ● 3.6 Molhabilidade e Pressão Capilar

**Molhabilidade** — tendência de um fluido de aderir à superfície da rocha na presença de outro fluido imiscível. Reservatórios podem ser molháveis a água (water-wet) ou a óleo (oil-wet).

**Pressão Capilar ( $P_c$ )** — diferença de pressão entre a fase não-molhante e a fase molhante na interface de dois fluidos imiscíveis num capilar.

**Função J de Leverett:** normaliza dados de pressão capilar de diferentes amostras, permitindo comparação (usa  $\phi$ ,  $k$ ,  $\sigma$  e  $\theta$ ).

#### Processos:

- **Drenagem** — a fase não-molhante (ex: óleo) desloca a fase molhante (água). Ocorre durante a migração do petróleo para o reservatório.
- **Embebição** — a fase molhante desloca a não-molhante. Ocorre durante a injeção de água.

[↑ Voltar ao topo](#)

## CAPÍTULO 4

# Integração de Dados, Cálculo Volumétrico e EBM

Método Volumétrico · Net to Gross · Cut-offs · Equação de Balanço de Materiais · Reservas

## ● 4.1 Método Volumétrico (OOIP / OGIP)

**OOIP** (Original Oil In Place) — volume total de óleo no reservatório antes de qualquer produção, medido nas condições padrão de superfície. Também designado por N.

CÁLCULO DE OOIP (MÉTODO VOLUMÉTRICO)

$$N = 7758 \times A \times h \times NTG \times \phi \times (1 - S_{wi}) / B_{oi}$$

N em STB; A em acres; h em ft; NTG = Net to Gross (adimensional);  $\phi$  = porosidade;  $S_{wi}$  = saturação de água irreduzível;  $B_{oi}$  = FVF do óleo inicial (bbl/STB). Factor 7758 = conversão acre-ft → barris.

CÁLCULO DE OGIP (GÁS)

$$G = 43560 \times A \times h \times NTG \times \phi \times (1 - S_{wi}) / B_{gi}$$

G em scf; factor 43560 = conversão acre-ft → ft³.

● 4.2 Net to Gross (NTG) e Cut-offs

**NTG** — razão entre a espessura de rocha produtiva (net pay) e a espessura total do intervalo estudado.

NET TO GROSS

$$NTG = h_{res} / h_{total}$$

Cut-offs (valores mínimos/máximos para rocha ser considerada reservatório):

| Parâmetro                   | Cut-off Típico                     | Critério                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Porosidade ( $\phi$ )       | > 8 % (óleo); > 6 % (gás)          | Capacidade de armazenamento mínima                       |
| Saturação de Água ( $S_w$ ) | < 50 %                             | Acima deste valor, permeabilidade relativa favorece água |
| Argilosidade ( $V_{sh}$ )   | < 30 %                             | Argila reduz severamente qualidade do reservatório       |
| Espessura                   | 1–2 m (onshore); > 10 m (offshore) | Viabilidade económica                                    |

● 4.3 Tipos de Reservas (Classificação SPE)

**RESERVAS = VOLUME RECUPERÁVEL – PRODUÇÃO ACUMULADA**

$$\text{Reservas} = N \times FR - N_A$$

FR = Factor de Recuperação;  $N_A$  = produção acumulada.

### 1P — PROVADAS

≥ 90 % de probabilidade. Recuperáveis com certeza razoável sob condições económicas actuais. Podem ser *Desenvolvidas* ou *Não Desenvolvidas*.

### 2P — PROVÁVEIS

≥ 50 % de probabilidade. Provadas + Prováveis. Menor grau de certeza.

### 3P — POSSÍVEIS

≥ 10 % de probabilidade. Provadas + Prováveis + Possíveis. Maior incerteza.



**Abordagem Probabilística:** P90 (percentil 90) = 90 % de chance de ter pelo menos este volume; P50 = 50 %; P10 = 10 %. Indústria reporta P10, P50 e P90.

## ● 4.4 Integração de Dados e Incertezas

Estimar a quantidade de hidrocarbonetos é tentar resolver um puzzle que não se pode ver. As ferramentas usadas:

| Parâmetro         | Símbolo    | Equipamento/Método                                     |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Porosidade        | $\phi$     | Perfilagem de porosidade; laboratório (testemunho)     |
| Área              | A          | Levantamentos sísmicos; testes de pressão              |
| Espessura         | h          | Registos de resistividade; pressão capilar; RFT        |
| Saturação de Água | $S_w$      | Testemunho; registos de resistividade; pressão capilar |
| FVF Óleo e Gás    | $B_o, B_g$ | Análise PVT de amostras de fluido                      |
| Permeabilidade    | k          | Análise de testemunho; testes de poços                 |

● 4.5 Equação de Balanço de Materiais (EBM)

**EBM** — equação fundamentada na **Lei de Conservação de Massa**: o volume produzido é igual ao somatório das expansões de todos os fluidos e da contracção da rocha no reservatório, mais qualquer influxo externo. "A produção acumulada = expansão total dos fluidos + influxo de água – injeção."

**EBM GENERALIZADA (FORMA DE N)**

$$N = \frac{[N_p B_o + (R_p - R_s) B_g - W_e - W_p B_w - G_{inj} B_{ginj} - W_{inj} B_w]}{[B_o - B_{oi} + (R_{si} - R_s) B_g + m B_{oi} (B_g/B_{gi} - 1) + B_{oi} (1+m) \cdot C_{eff} \cdot \Delta p]}$$
$$C_{eff} = (S_{wi} \cdot c_w + c_f) / (1 - S_{wi})$$

**Termos de Expansão na EBM:**

| Termo                                           | Significado Físico                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $E_o = B_o - B_{oi} + (R_{si} - R_s) \cdot B_g$ | Expansão do óleo + gás dissolvido libertado   |
| $E_g = m \cdot B_{oi} \cdot (B_g/B_{gi} - 1)$   | Expansão da capa de gás                       |
| $E_{fw} = B_{oi} (1+m) \cdot C_{eff} \Delta p$  | Expansão da água conata + compressão da rocha |
| $W_e$                                           | Influxo de água do aquífero                   |

**Utilizações Práticas da EBM**

- Determinar o volume original de óleo ou gás no reservatório (OOIP/OGIP);
- Identificar e quantificar o mecanismo de produção dominante;
- Estimar o influxo de água de aquíferos;
- Prever o desempenho futuro do reservatório;
- Verificar a consistência dos dados de produção.

**Dados Necessários para a EBM**

PRODUÇÃO

PRESSÃO



$N_p$  (óleo),  $G_p$  (gás),  $W_p$  (água),  $R_p$  (RGO de produção).

Pressão média do reservatório ao longo do tempo.

**PVT**

$B_o$ ,  $B_g$ ,  $B_w$ ,  $R_s$  em função da pressão.

**Comparação: EBM vs. Método Volumétrico**

| Critério             | Método Volumétrico                                     | EBM                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dados necessários    | Geológicos/petrofísicos ( $\phi$ , $S_w$ , $A$ , $h$ ) | Produção + Pressão + PVT               |
| Fase de aplicação    | Antes/início da produção                               | Durante a produção                     |
| Incerteza            | Alta (dados estáticos)                                 | Decresce com o tempo (dados dinâmicos) |
| Identifica mecanismo | Não                                                    | Sim                                    |
| Melhor uso           | Descoberta e avaliação inicial                         | Gestão do campo em produção            |



**Método de Havlena-Odeh:** linearização da EBM — plota-se produção vs. expansão para obter  $N$  (OOIP) da inclinação da recta. Identifica graficamente o mecanismo de produção dominante.

[↑ Voltar ao topo](#)



**Fórmulas Essenciais para a Prova**

**CAP. 2 — ÓLEO**

$$\gamma_o = \rho_o / \rho_w$$

$$^\circ\text{API} = 141.5 / \gamma_o - 131.5$$

$$B_t = B_o + (R_{si} - R_s) \cdot B_g$$

**CAP. 2 — GÁS**

$$M_a = \gamma_g \times 28.97$$

$$\rho_g = p \cdot M_a / (z \cdot R \cdot T)$$

$$B_g = 0.00504 \cdot z \cdot T / p \text{ [bb1/scf]}$$

**CAP. 3 — ROCHA**

$$\phi = V_p / V_t$$

$$V_p = (W_s - W_d) / \rho_{fl}$$

$$S_o + S_w + S_g = 1$$

$$k = q\mu L / (A \cdot \Delta P) \text{ [Darcy]}$$

**CAP. 4 — VOLUMÉTRICO**

$$N = 7758 \cdot A \cdot h \cdot \text{NTG} \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi}) / B_{oi}$$

$$\text{NTG} = h_{res} / h_{total}$$

$$S_{oi} = 1 - S_{wi}$$

$$\text{Reservas} = N \cdot FR - N_A$$



## PERGUNTAS & EXERCÍCIOS

Compilação de todas as questões de consolidação, exercícios numéricos e tarefas — Aulas 0 a 12

### Capítulo 1 — Sistema Petrolífero, Tipos de Reservatórios e Mecanismos de Produção

Aulas 1 & 2

#### Aula 1 — Questões de Consolidação (SIM / NÃO)

| # | Afirmiação                                                                                             | Resposta |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Sistema de produção é: (A) Conjunto de equipamentos e processos desde o reservatório até à superfície. | SIM      |
| 2 | Qual NÃO é função principal da Eng. Reservatórios? → (C) Desenvolver tecnologias de perfuração         | NÃO      |
| 3 | Reservatório "undersaturated" → (B) Pressão acima da pressão de saturação                              | SIM      |

| #  | Afirmação                                                                                       | Resposta |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4  | Objectivo principal da Eng. Reservatórios → (A) Maximizar eficiência de extracção               | SIM      |
| 5  | Gas-cap reservoir → (A) Gás livre acima de um óleo saturado                                     | SIM      |
| 6  | Poço produtor tem como função → (A) Extracção de fluidos do reservatório                        | SIM      |
| 7  | Condensate reservoir → (A) Óleo que forma gás ao ser produzido / condensa a partir do gás       | SIM      |
| 8  | Eng. Reservatórios apoia decisões porque → (A) Permite estimar recuperação económica            | SIM      |
| 9  | Diferença saturado vs subsaturado → (A) Saturado possui pressão ABAIXO da saturação (gás livre) | SIM      |
| 10 | Manutenção de pressão → (A) Realizada por injeção de água ou gás                                | SIM      |

### ● Aula 1 — Tarefas / Questões Dissertativas

1. Explique o conceito de sistema de produção e identifique os seus componentes principais.
2. Descreva a importância da Engenharia de Reservatórios e as suas funções principais.
3. Diferencie reservatórios "undersaturated" e "saturated" utilizando diagramas de fases.
4. Como a história da Engenharia de Reservatórios influenciou os métodos modernos de avaliação?
5. Como o conhecimento do sistema petrolífero e dos tipos de reservatórios influencia o planeamento de desenvolvimento?
6. Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.

### ● Aula 2 — Questões de Consolidação (SIM / NÃO)

| # | Afirmação                                                                      | Resposta |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Óleo leve → (B) Baixa densidade e alta mobilidade                              | SIM      |
| 2 | Gás influencia recuperação porque → (A) Reduz pressão e facilita fluxo do óleo | SIM      |

| #  | Afirmação                                                                                            | Resposta     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3  | Water drive → (A) Manutenção de pressão por influxo de água do aquífero                              | SIM          |
| 4  | Viscosidade impacta → (A) A taxa de fluxo através do reservatório                                    | SIM          |
| 5  | Gas-cap drive → (A) Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo                                 | SIM          |
| 6  | Condensado → (A) Óleo líquido que condensa a partir de gás com queda de pressão                      | SIM          |
| 7  | Solution gas drive NÃO inclui → (E) Produção contínua de óleo sem declínio de pressão                | NÃO (inclui) |
| 8  | Water influx sustenta produção porque → (A) Água do aquífero desloca óleo para os poços              | SIM          |
| 9  | Reservatório undersaturated depende principalmente de → (A) Pressão inicial e mobilidade dos fluidos | SIM          |
| 10 | Gas-cap drive → (A) Gás livre no topo que expande e ajuda a manter pressão                           | SIM          |

## Aula 2 — Tarefas / Questões Dissertativas

1. Diferencie entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva do petróleo.
2. Ilustre e explique o envelope de fases de um fluido de reservatório.
3. Apresente as três teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos, compare-as e indique a mais aceita.
4. Descreva a área de actuação do Engenheiro de Reservatórios.
5. Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS = \_\_\_\_\_
6. Explique as propriedades dos fluidos produzidos nos reservatórios de petróleo.
7. Descreva os mecanismos naturais de produção (primary recovery mechanisms).
8. Compare o mecanismo de expansão de gás vs. influxo de água na recuperação de petróleo.
9. Explique a importância de integrar o conhecimento dos fluidos e mecanismos no planeamento da produção.
10. Construa uma tabela: tipo de reservatório × condições iniciais × comportamento com  $\Delta p$  × hidrocarbonetos produzidos.

## Capítulo 2 — Propriedades dos Fluidos de Reservatório

Aulas 3 & 4

● Aula 3 — Questões de Consolidação — Propriedades do Óleo (SIM / NÃO)

| #  | Tema                                   | Afirmativas Corretas |
|----|----------------------------------------|----------------------|
| 1  | Misturas homogêneas                    | A, B, E              |
| 2  | Soluções                               | A, B, D              |
| 3  | Misturas homogêneas ideais             | A, B, D              |
| 4  | Massa específica do óleo               | A, B, D              |
| 5  | Peso específico relativo               | A, B, D              |
| 6  | Densidade                              | A, B, D              |
| 7  | Grau API                               | A, B, C, E           |
| 8  | Compressibilidade isotérmica           | A, B, D              |
| 9  | Factor volume de formação do óleo (Bo) | A, B, D, E           |
| 10 | Viscosidade do óleo                    | A, B, D              |

● Aula 3 — Exercícios Numéricos

- Um reservatório cilíndrico ( $D = 2\text{ m}$ ,  $h = 4\text{ m}$ ) contém petróleo ( $\rho = 850\text{ kg/m}^3$ ). Calcule a massa de petróleo. Repita para gasolina ( $\rho = 740\text{ kg/m}^3$ ).
- Sendo  $\rho = 740\text{ kg/m}^3$ , determine o volume ocupado por 500 kg deste fluido.
- Uma amostra de 400 kg ocupa 1500 L. Calcule:  $\rho$  ( $\text{kg/m}^3$ ), peso específico ( $\text{N/m}^3$ ) e peso específico relativo (usar  $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1000\text{ kg/m}^3$ ).
- Calcule o peso específico relativo ( $\gamma_o$ ) e o grau API de um óleo com  $\rho = 53\text{ lb/ft}^3$ .

$$^{\circ}\text{API} = 141.5/\gamma_o - 131.5 \quad | \quad \gamma_o = \rho_{\text{óleo}}/\rho_{\text{água}}$$

- Determine a densidade relativa e a massa específica de um óleo de 42 °API.

● Aula 3 — Exercícios de Gás (Lei dos Gases)

6. (a) 510 ft<sup>3</sup> de gás a 60°F e 12 psig: calcule o volume a 110°F e mesma pressão. (b) Qual a nova pressão se o volume for mantido constante e T subir a 110°F?
7. (a) Preencher um tanque de 100 ft<sup>3</sup> a 40 psia / 90°F: calcule o volume em condições padrão. (b) Qual a pressão se o gás arrefecer a 60°F a volume constante?
8. Poço produtor de gás:  $\gamma_g = 0,65$ ;  $q = 1,1$  MMscf/dia;  $p = 1500$  psi;  $T = 150^\circ\text{F}$ .  
Calcule: (a) Massa molar aparente do gás; (b)  $p_g$  nas condições do reservatório; (c) Vazão mássica em lb/dia.
9. Gás natural com composição:  $\text{CO}_2 = 0,05$ ;  $C_1 = 0,90$ ;  $C_2 = 0,03$ ;  $C_3 = 0,02$ . Calcule o factor z pelo método de Standing-Katz para  $p = 2000$  psia,  $T = 150^\circ\text{F}$ .

**Aula 4 — Questões de Consolidação — Propriedades do Gás (SIM / NÃO)**

| #  | Tema                                   | Afirmativas Corretas |
|----|----------------------------------------|----------------------|
| 1  | Equação de estado dos gases            | A, B, D              |
| 2  | Gases ideais                           | A, B, D, E           |
| 3  | Gases reais                            | A, B, C, E           |
| 4  | Factor volume de formação do gás (Bg)  | A, B, D              |
| 5  | Viscosidade do gás                     | A, B, C, E           |
| 6  | Razão de solubilidade (Rs)             | A, B, D              |
| 7  | Comportamento óleo-gás                 | A, B, C, E           |
| 8  | FVF bifásico (Bt)                      | A, B, D, E           |
| 9  | Equações de estado gases reais         | A, B, C, E           |
| 10 | Propriedades de gases em reservatórios | A, B, D              |

**Aula 4 — Exercícios Numéricos**

1. Calcule a massa do metano:  $V = 5$  ft<sup>3</sup>,  $p = 700$  psia,  $T = 68^\circ\text{F}$ . (Assume gás ideal;  $M_{C1} = 16$  g/mol)
2. Gás natural ( $\text{CO}_2=0,05$ ;  $C_1=0,90$ ;  $C_2=0,03$ ;  $C_3=0,02$ ): calcule o factor z para  $p = 2000$  psia e  $T = 150^\circ\text{F}$ .
3. Gás natural ácido com  $\gamma_g = 0,75$ , contendo 5%  $\text{CO}_2$  e 10%  $\text{H}_2\text{S}$ : calcule  $p_g$  a 3300 psia e  $150^\circ\text{F}$  (usando correcções de Wichert-Aziz).

4. Dados:  $p = 2500$  psia;  $T = 180^\circ\text{F}$ ;  $z = 0,85$ .

(a) Calcule  $B_g$  em bbl/scf e o factor de expansão (scf/bbl).

(b) Volume de gás produzido se  $V_p = 1 \times 10^9$  ft<sup>3</sup>.

$$B_g = 0,00504 \cdot zT / p \quad (\text{bbl/scf, com } T \text{ em } ^\circ\text{R})$$

5. Construa a tabela e o gráfico de  $B_g$  versus pressão para  $\gamma_g = 0,64$ ,  $T = 81^\circ\text{F}$ , pressões de 3500 a 500 psia (intervalo de 500 psia).

6. Para uma mistura de gás com composição conhecida, calcule: massa molar aparente ( $M$ ),  $p$  em condições de reservatório, volume molar,  $p$  em condições padrão, pressão parcial do propano, volume parcial do etano, fracção mássica de cada componente,  $T_{pc}$ ,  $z$  a  $222,5^\circ\text{F} / 500$  psia, e viscosidade a  $222,5^\circ\text{F} / 1$  atm e a 500 psia.

### ● Aula 4 — Tarefas / Questões Dissertativas

1. Explique o papel das equações de estado na caracterização dos gases de reservatório.
2. Compare o comportamento de gases ideais e gases reais em condições de reservatório.
3. Defina razão de solubilidade ( $R_s$ ) e explique a sua importância na engenharia de reservatórios.
4. Descreva o comportamento bifásico óleo-gás nos reservatórios.
5. Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.

## Capítulo 3 — Propriedades das Rochas de Reservatório

Aulas 5, 6, 7 & 8

### ● Aula 5 — Questões de Consolidação — Porosidade (SIM / NÃO)

| # | Tema                                          | Afirmativas Corretas |
|---|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Rochas de reservatório                        | A, C, E              |
| 2 | Componentes da rocha (matriz, cimento, poros) | A, B, D              |
| 3 | Porosidade (definição)                        | A, B, D              |
| 4 | Porosidade primária (intergranular)           | A, C, D              |
| 5 | Porosidade secundária (fracturas, dissolução) | A, B, D, E           |
| 6 | Factores que influenciam a porosidade         | A, B, C, E           |

| #  | Tema                              | Afirmativas Corretas |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| 7  | Matriz rochosa                    | A, B, D, E           |
| 8  | Classificação da porosidade       | A, B, D, E           |
| 9  | Alta porosidade (características) | A, C, E              |
| 10 | Arenitos como reservatórios       | A, B, D, E           |

● Aula 5 — Exercícios Numéricos — Porosidade

1. Amostra saturada com óleo:  $W_s = 130\text{ g}$ ;  $W_d = 105\text{ g}$ ;  $\rho_{\text{óleo}} = 840\text{ kg/m}^3$ ;  $V_t = 180\text{ cm}^3$ . Calcule a porosidade.

$$\phi = V_p / V_t \quad ; \quad V_p = (W_s - W_d) / \rho_{\text{óleo}}$$

2. Determine a porosidade idealizada para arranjos de esferas (cúbico e romboédrico).
3. Lei de Boyle:  $V_1 = 100\text{ cc}$  (grão + poros),  $V_2 = 100\text{ cc}$  (célula),  $p_1 = 15\text{ psi}$ ,  $p_2 = 60\text{ psi}$ ,  $p_f = 39\text{ psi}$ . Calcule o volume do grão e a porosidade.
4. Calcule a porosidade média de 4 amostras com porosidades diferentes (média ponderada pela espessura).
5.  $W_d = 330\text{ g}$ ;  $W_s = 360\text{ g}$ ;  $W_{ap}$  (peso aparente em água) =  $225\text{ g}$ . Calcule a porosidade pelo método de Arquimedes.
6. Complete as colunas de uma tabela de análise de rotina (RCAL): porosidade, permeabilidade, saturação de água.
7. Complete os dados de uma tabela de análise especial (SCAL): curvas  $P_c$ , permeabilidade relativa, molhabilidade.
8. Plano de determinação laboratorial da porosidade para 1, 2 e 3 semanas de trabalho.

● Aula 5 — Tarefas / Questões Dissertativas

1. Explique o conceito de rocha de reservatório e a sua importância.
2. Diferencie porosidade total e porosidade efectiva.
3. Descreva os efeitos da compactação na porosidade das rochas.
4. Analise a influência dos processos diagenéticos nas propriedades da rocha reservatório.
5. Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.

● Aula 6 — Questões de Consolidação — Compressibilidade, Saturação e Permeabilidade (SIM / NÃO)

| # | Tema                       | Afirmativas Corretas |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1 | Compressibilidade da rocha | A, C, D              |



| #  | Tema                                    | Afirmativas Corretas |
|----|-----------------------------------------|----------------------|
| 2  | Compressibilidade dos fluidos           | A, C, E              |
| 3  | Saturação de fluidos                    | A, B, C, E           |
| 4  | Saturação de água                       | A, C, D              |
| 5  | Permeabilidade absoluta                 | A, C, D              |
| 6  | Permeabilidade relativa                 | A, B, D              |
| 7  | Factores que influenciam permeabilidade | A, B, C, E           |
| 8  | Compressibilidade total do sistema      | A, B, D              |
| 9  | Saturação residual de óleo              | A, B, D, E           |
| 10 | Relação entre propriedades              | A, B, C, D           |

### ● Aula 6 — Exercícios Numéricos

1.  $V_p = 18 \text{ cm}^3$ ;  $\Delta V_p = 0,15 \text{ cm}^3$ ;  $\Delta p = 900 \text{ psig}$ . Calcule a compressibilidade dos poros ( $c_f$ ).

$$c_f = -(1/V_p) (\Delta V_p / \Delta p)$$

2.  $V_t = 150 \text{ cm}^3$ ;  $\phi = 18\%$ ;  $c_f = 7 \times 10^{-6} \text{ psig}^{-1}$ ; gradiente de sobrecarga =  $0,95 \text{ psig/ft}$ ; profundidade =  $8000 \text{ ft}$ . Calcule a porosidade a essa profundidade.

3. (a) Derive a conversão:  $1 \text{ Darcy} \rightarrow \text{m}^2$ . (b) Converta  $3,5 \text{ mD}$  em  $\text{m}^2$ . (c) Converta  $7,3 \times 10^{-12} \text{ m}^2$  em Darcy.

4. Experimento de permeabilidade:  $q = 0,07 \text{ cm}^3/\text{s}$ ;  $p_{\text{entrada}} = 43 \text{ psig}$ ;  $p_{\text{saída}} = 0 \text{ psig}$ ;  $L = 3,5 \text{ in}$ ;  $D = 1,48 \text{ in}$ ;  $\mu = 1 \text{ cP}$ .

Calcule  $k$ .

$$q = kA(p_1 - p_2) / (\mu L) \quad [\text{Lei de Darcy}]$$

5. Determine a saturação total de fluidos em recipientes (a), (b) e (c) a partir das figuras fornecidas.

6. Amostra:  $\rho_w = 1 \text{ g/cm}^3$ ;  $\rho_o = 0,87 \text{ g/cm}^3$ ;  $\phi = 13,6\%$ ;  $L = 3 \text{ in}$ ;  $D = 1,5 \text{ in}$ ;  $W_s = 144,3 \text{ g}$ ;  $W_d = 133,2 \text{ g}$ . Calcule  $S_o$  e  $S_w$ .

7. Derive a equação do fluxo radial permanente para fluido incompressível:  $q = 2\pi kh(p_e - p_w) / [\mu \ln(r_e/r_w)]$ .

8. *Exemplo adicional (Aula 6):* Amostra L = 2 cm, D = 1 cm;  $q_{\text{água}} = 60 \text{ cm}^3/\text{min}$ ;  $p_{\text{montante}} = 2,3 \text{ atm}$ ;  $p_{\text{jusante}} = 1,0 \text{ atm}$ ;  $\mu = 1 \text{ cP}$ . Calcule k.

● **Aula 6 — Tarefas / Questões Dissertativas**

1. Explique o conceito de compressibilidade e a sua importância.
2. Diferencie compressibilidade da rocha e compressibilidade dos fluidos.
3. Explique saturação de fluidos e a sua relevância para a produção.
4. Analise a influência da saturação na permeabilidade relativa.
5. Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.

● **Aula 7 — Questões de Consolidação — Molhabilidade e Pressão Capilar (SIM / NÃO)**

| #  | Tema                                      | Afirmativas Corretas |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Molhabilidade da rocha                    | A, C, D, E           |
| 2  | Pressão capilar                           | A, B, D, E           |
| 3  | Processos de embebição e drenagem         | A, C, E              |
| 4  | Função J de Leverett                      | A, B, D, E           |
| 5  | Molhabilidade e recuperação de óleo       | D, E                 |
| 6  | Pressão capilar e tamanho do poro         | A, B, D              |
| 7  | Embebição e drenagem nas curvas capilares | A, C, D, E           |
| 8  | Função J de Leverett e escalonamento      | A, B, C, E           |
| 9  | Molhabilidade e eficiência de recuperação | A, C, E              |
| 10 | Processos capilares e fluxo multifásico   | A, C, D, E           |

● **Aula 7 — Exercícios**

**Fórmulas essenciais — Molhabilidade / Capilaridade:**

$$\cos \theta = (\sigma_{so} - \sigma_{sw}) / \sigma_{wo} \quad | \quad p_c = p_{nw} - p_w \quad | \quad p_c = 2\sigma$$

$$\cos \theta / r \quad | \quad h = 2 \sigma \cos \theta / (g \Delta \rho r)$$

$$J = p_c \sqrt{(k/\phi)} / (\sigma \cos \theta) \quad [\text{Função } J \text{ de Leverett}]$$

- Sistema bifásico (água + óleo + rocha):  $\sigma_{wo} = 30$  dina/cm;  $\sigma_{so} = 80$  dina/cm;  $\sigma_{sw} = 65$  dina/cm.  
Determine: (a) Fluido que molha preferencialmente; (b) Tensão de adesão; (c) Ângulo de contacto  $\theta$ .
- Desenhe esquemas de tubo capilar em sistema água/óleo para: (a) rocha molhável pela água (water-wet); (b) molhabilidade neutra; (c) rocha molhável pelo óleo (oil-wet).
- Num poço perfurado numa estrutura com 3 tipos de rocha (A, B, C), com curvas de pressão capilar (ar/mercúrio convertidas para altura):
  - Qual é a melhor rocha-reservatório? Porquê?
  - Qual é a pior? Porquê?
  - $S_{wi}$  para cada tipo de rocha?
  - Qual tem a zona de transição mais curta?
  - Qual tem a zona de transição mais longa?
  - Se OWC = 5000 ft para rocha A, qual é o FWL?
  - WOC para as rochas B e C?
  - Se a rocha B é identificada a 4000 ft com  $S_w = 35\%$ : (i) Profundidade do FWL? (ii) OWC para cada rocha?
- Medições de pressão capilar em laboratório (tabela fornecida). OWC = 1530 m abaixo do nível do mar.
  - São dados de drenagem ou embebição? (b)  $S_{wirr}$ ? (c) Converta  $p_c$  lab  $\rightarrow$  campo. (d) Converta  $p_c \rightarrow$  altura acima do FWL. (e) FWL esperado? (f) Espessura da zona de transição? (g) Onde perfurar para produzir óleo limpo?
- Testemunho:  $\phi = 12\%$ ,  $k = 50$  mD;  $\sigma = 40$  dina/cm;  $\theta = 0^\circ$ ;  $S_{wirr} = 0,2$ . Médias do reservatório:  $\phi_{res} = 16\%$ ,  $k_{res} = 85$  mD. Use a função J para gerar dados representativos de  $p_c$  do reservatório.
- Ensaio ar-salmoura: tabela dada. (a) Construa o gráfico  $S_w \times p_c$ .
- (a) Identifique a molhabilidade preferencial das curvas 1 e 2 na Figura A. (b) Identifique a curva de embebição e de drenagem na Figura B.
- Na Figura A, identifique as curvas de alta, média e baixa permeabilidade para a zona de transição.
- Na Figura A, identifique as curvas de alta, média e baixa densidade do fluido para a zona de transição.

## ● Aula 7 — Tarefas / Questões Dissertativas

- Explique o conceito de molhabilidade e a sua importância.
- Descreva a pressão capilar e os factores que a influenciam.
- Explique os processos de embebição e drenagem e a sua relevância.

4. Como a embebição e a drenagem influenciam as estratégias de EOR (Enhanced Oil Recovery)?
5. Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.

● Aula 8 — Contacto de Hidrocarbonetos/Água

Fórmulas do Contacto de Fluidos:

$$Z_{\text{FOL}} = (p_o - p_g + \rho_g g Z_g - \rho_o g Z_o) / [(\rho_g - \rho_o) g]$$
$$Z_{\text{FWL}} = (p_w - p_o + \rho_o g Z_o - \rho_w g Z_w) / [(\rho_o - \rho_w) g]$$

*Tópicos abordados: interfaces FOL (Free Oil Level) e FWL (Free Water Level); distribuição de pressão com diferentes densidades; OWC vs FWL; cálculo de alturas de contacto a partir de dados de pressão.*

Capítulo 4 — Integração de Dados, Método Volumétrico e Balanço de Materiais

Aulas 9, 10, 11 & 12

● Aulas 9-10 — Questões de Consolidação — Método Volumétrico (SIM / NÃO)

| # | Tema                                       | Afirmativas Corretas |
|---|--------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Volume recuperável                         | B, C, D              |
| 2 | Sistemas em camadas                        | A, C, D              |
| 3 | Net to Gross (NTG)                         | A, B, C              |
| 4 | Cut-offs                                   | A, B, C, E           |
| 5 | Integração de dados                        | A, C, D              |
| 6 | Incertezas no cálculo volumétrico          | A, B, D, E           |
| 7 | Parâmetros para cálculo de volume original | A, B, C, D           |
| 8 | Parâmetros para caracterizar o fluxo       | A, B, C, E           |

| #  | Tema                              | Afirmativas Corretas |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| 9  | Relação entre cut-offs e reservas | A, B, D              |
| 10 | Sistemas em camadas e fluxo       | A, C, D              |

### ● Aulas 9-10 — Exercícios Numéricos — Método Volumétrico

#### Fórmulas do Método Volumétrico:

$$N = 7758 \cdot A \cdot h \cdot NTG \cdot \phi \cdot (1-S_{wi}) / B_{oi} \quad [\text{OOIP em STB}]$$

$$G = 43560 \cdot A \cdot h \cdot NTG \cdot \phi \cdot (1-S_{wi}) / B_{gi} \quad [\text{OGIP em scf}]$$

$$NTG = h_{\text{reservatório}} / h_{\text{total}} \quad | \quad \text{Reservas} = N \cdot FR - N_A$$

- Reservatório de óleo homogéneo:  $B_o = 1,31$  bbl/STB;  $S_{wi} = 20\%$  (por registos de resistividade e pressão capilar).  
Com base nos dados de mapa, altura de saturação (RFT) e mapa de porosidade/litologia fornecidos:  
(a) Calcule N (OOIP) pelo método volumétrico.  
(b) Calcule o NTG para este reservatório.
- Investigue os 20 países com maiores reservas de óleo e gás natural no mundo e elabore uma tabela comparativa.
- Reservatório de gás:  $A = 3000$  acres;  $h = 30$  ft;  $\phi = 15\%$ ;  $S_{wi} = 20\%$ ;  $T = 150^\circ\text{F}$ ;  $p_i = 2600$  psi;  $\gamma_g = 0,75$ ;  $p_{\text{abandono}} = 400$  psi.  
Faça gráficos de: (a) Volume de gás produzido vs.  $B_g$ ; (b) Volume produzido vs. factor z; (c) Volume produzido vs. pressão.
- Um reservatório de óleo:  $N = 3,2 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup>;  $V_{\text{recuperável}} = 7,36 \times 10^5$  Sm<sup>3</sup>;  $N_{\text{produzido (3 anos)}} = 4 \times 10^5$  Sm<sup>3</sup>.  
(a) Factor de recuperação (FR). (b) Fracção recuperada (fR). (c) Reservas actuais.

### ● Aulas 9-10 — Tarefas / Questões Dissertativas

- Discuta o conceito de volume recuperável e a sua importância.
- Análise o comportamento de reservatórios em sistemas estratificados (em camadas).
- Explique o conceito de Net to Gross (NTG) e a sua relevância.
- Discuta o papel dos cut-offs na avaliação de reservatórios.
- Discuta a importância da integração de dados na caracterização do fluxo.
- Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.

● **Aulas 11-12 — Questões de Consolidação — Equação de Balanço de Materiais (SIM / NÃO)**

| #  | Questão                                     | Afirmativas Corretas           |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | A EBM baseia-se em...                       | A (conservação de massa), C, E |
| 2  | A EBM é utilizada para...                   | A, B, D                        |
| 3  | A equação generalizada considera...         | A, B, C, D                     |
| 4  | Assumir reservatório como tanque implica... | A, B, C, E                     |
| 5  | Limitações da EBM incluem...                | A, B, E                        |
| 6  | A EBM generalizada permite identificar...   | A, B, D, E                     |
| 7  | Pressão média do reservatório...            | A, B, D                        |
| 8  | Dados necessários para EBM incluem...       | A, B, D, E                     |
| 9  | A expansão dos fluidos ocorre devido a...   | A, C                           |
| 10 | A EBM é mais adequada quando...             | A, B, D                        |

**EBM Generalizada — Equação de Havlena-Odeh (linearização):**

$$F = N \cdot E_o + m \cdot N \cdot E_g + (1+m) \cdot N \cdot E_{f,w} + W_e$$

$$E_o = B_o - B_{oi} + (R_{si} - R_s) B_g \quad | \quad E_g = B_{oi} (B_g / B_{gi} - 1) \quad | \quad E_{f,w} = B_{oi} \cdot (S_{wi} c_w + c_f) \cdot \Delta p / (1 - S_{wi})$$

$$F = N_p B_o + (R_p - R_s) B_g + W_p B_w - W_{inj} B_w - G_{inj} B_{ginj}$$

● **Aulas 11-12 — Exercícios Numéricos — EBM**

1. **(Campo Big Butte — mecanismo combinado)**  $p_{\text{actual}} = 2500 \text{ psi}$ ;  $V_{\text{zona de óleo}} = 100\,000 \text{ ft}^3$ ;  $V_{\text{zona de gás}} = 20\,000 \text{ ft}^3$ . Dados PVT e produção fornecidos em tabela ( $p_i = 3000 \text{ psia}$ ;  $B_{oi} = 1,35$ ;  $N_p = ?$ ;  $G_p = 5,5 \text{ MMMscf}$ ;  $W_p = 0,2 \text{ MMbbl}$ ;  $B_g = 0,0015$ ). Calcule o óleo original no reservatório (N).

**2. (Campo com Vp de óleo = 75 MMft<sup>3</sup>, sem capa de gás e sem aquífero)**

Dados:  $R_s = 0,42$  scf/STB/psi;  $p_i = 3500$  psia;  $p_b = 2400$  psia;  $B_{oi}(3500 \text{ psia}) = 1,33$  bbl/STB;  $z(1500 \text{ psia}, 140^\circ\text{F}) = 0,95$ ;  $N_p(1500 \text{ psia}) = 1,0$  MMSTB; RGO acumulada = 2800 scf/STB.

Calcule: (a) N em STB; (b) G inicial em scf; (c) RGO dissolvida inicial; (d) Gás remanescente a 1500 psia; (e) Gás livre a 1500 psia; (f) Volume do reservatório de gás livre a 1500 psia; (g) RGO total do reservatório a 1500 psia.

**3. (Reservatório subsaturado)**  $p_i = 3685$  psia;  $c_f = 4,95 \times 10^{-6}$  psi<sup>-1</sup>;  $c_w = 3,62 \times 10^{-6}$  psi<sup>-1</sup>;  $S_{wi} = 24\%$ ;  $B_w = 1,0$ ;  $p_b = 1500$  psi. Dados de produção e PVT em tabela. Use a EBM para calcular N.**4. (Mecanismo de capa de gás)**  $p_b = 234,18$  kgf/cm<sup>2</sup>; sem produção de água; dados PVT em tabela (6 pressões).

Use a EBM para determinar: (a) Volume original de óleo; (b) Volume original de gás capa.

**5. (Gás em solução — análise PVT completa)**  $p_b = 234,18$  kgf/cm<sup>2</sup>;  $c_f = 122,3 \times 10^{-6}$  (kgf/cm<sup>2</sup>)<sup>-1</sup>;  $c_w = 42,7 \times 10^{-6}$  (kgf/cm<sup>2</sup>)<sup>-1</sup>;  $S_{wi} = 0,20$ .

(a) Determine  $f_R$  até a pressão de bolha (comportamento volumétrico).

(b) Expressão para  $f_R$  até ao abandono ( $p_{ab} = 63,3$  kgf/cm<sup>2</sup>) como função de  $R_{ps}$ .

(c) Saturação de gás livre no reservatório para recuperação final de 12%.

**6. (Mecanismo de gás em solução — arenito)**  $p_i = 2500$  psia; dados em tabela para 4 pressões ( $B_o$ ,  $z$ ,  $R_s$ ,  $B_g$ ); RGO acumulada mantida em 954 scf/STB; sem aquífero nem capa de gás. Calcule N.**7. (Reservatório fracturado — compressibilidade)**  $N = 650$  MMSTB;  $p_i = 7150$  psia;  $p_b = 4500$  psia;  $B_{oi} = 1,743$  bbl/STB;  $B_{ob} = 1,850$  bbl/STB;  $c_w = 3,0 \times 10^{-6}$ /psi;  $c_f = 3,3 \times 10^{-6}$ /psi;  $S_{wi} = 0,43$ ;  $N_{pb} = 43,473$  MMSTB.

(a) Calcule N inicial e a saturação de gás após 72 meses.

(b) Qual seria a variação do volume de óleo se ignorarmos  $c_w$  e  $c_f$ ?

## ● Aulas 11-12 — Tarefas / Questões Dissertativas

1. Explique o princípio fundamental da Equação de Balanço de Materiais.
2. Descreva os principais termos da equação generalizada de balanço de materiais.
3. Discuta a importância da pressão média do reservatório na aplicação da EBM.
4. Discuta a importância da linearização da EBM (método de Havlena-Odeh).
5. Explique a importância da gestão da injeção de água em reservatórios de óleo.
6. Explique o comportamento do reservatório para pressões acima e abaixo da pressão de bolha.
7. Discuta as limitações da EBM e compare-a com o método volumétrico e a simulação numérica.
8. Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.



## Resumo das Fórmulas Essenciais para Exame

FLUIDOS

ROCHAS

$$^{\circ}\text{API} = 141.5/\gamma_o - 131.5$$

$$\gamma_o = \rho_{\text{óleo}} / \rho_{\text{água@60}^{\circ}\text{F}}$$

$$pV = znRT \quad (\text{gás real})$$

$$B_g = 0.00504 \cdot zT/p \quad [\text{bbl/scf}]$$

$$B_t = B_o + (R_{si} - R_s) \cdot B_g$$

$$\phi = V_p/V_t$$

$$S_o + S_g + S_w = 1$$

$$q = kA(p_1 - p_2)/(\mu L) \quad [\text{Darcy}]$$

$$\rho_c = 2\sigma \cos\theta/r$$

$$J = \rho_c V(k/\phi)/(\sigma \cos\theta)$$

### VOLUMÉTRICO

$$N = 7758 \cdot A \cdot h \cdot \text{NTG} \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi})/B_{oi}$$

$$G = 43560 \cdot A \cdot h \cdot \text{NTG} \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi})/B_{gi}$$

$$N_R = N \cdot FR$$

$$\text{Reservas} = N \cdot FR - N_A$$

### EBM

$$F = N \cdot E_o + mN \cdot E_g + (1+m)N \cdot E_{f,w} + W_e$$

$$E_o = B_o - B_{oi} + (R_{si} - R_s)B_g$$

$$E_g = B_{oi}(B_g/B_{gi} - 1)$$

$$m = GB_{gi}/(NB_{oi})$$

## Engenharia de Reservatórios I · ISPTEC · Angola · 2025/2026

Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos | Resumo compilado a partir dos slides das Aulas 0–12

Referências: Rosa et al. (2006) · Dake (1983) · Ahmed (2010) · McCain (1990)

Para imprimir como PDF: Ctrl+P → Guardar como PDF (A4, sem margens).